INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉXICO

Tarea 1.1: Fundamentos, Objetivos y Modelos de Bases de Datos

Unidad 1: Introducción a las Bases de Datos | Competencia Específica 1.1

Asignatura: Bases de Datos	**Alumno:** Estudiante Tecnológico
Unidad: 1 - Introducción a BD	**Repositorio GitHub:** /unidad-1/tarea-1-1
Entregable: Documento Técnico Formativo	**Fecha de Entrega:** Octubre 2026

1. Conceptos Fundamentales, Objetivos y Áreas de Aplicación

Una **Base de Datos (BD)** se define como un conjunto estructurado e interrelacionado de datos almacenados sistemáticamente en medios digitales, diseñados para satisfacer las necesidades de información compartidas por múltiples usuarios y aplicaciones en una organización. Un **Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)** es la capa de software especializada que sirve de interfaz entre la base de datos física, las aplicaciones y los usuarios finales, controlando la definición, creación, mantenimiento y acceso seguro a la información.

Objetivos Principales de los Sistemas de Bases de Datos

• **Independencia de Datos:** Separación estricta entre los programas de aplicación y la estructura física/lógica de los datos.
• **Consistencia e Integridad:** Garantía de reglas de validación (restricciones de clave, dominio y referencia) que evitan datos corruptos.
• **Acceso Concurrente Controlado:** Mecanismos de bloqueo y aislamiento para permitir que miles de usuarios accedan simultáneamente sin interferencias.
• **Seguridad y Control de Acceso:** Autenticación y autorización granular por roles para proteger la confidencialidad.
• **Recuperación y Resiliencia:** Capacidad de restaurar el estado consistente del sistema ante fallos de software, hardware o cortes de energía mediante registros de transacciones (logs).

Usos y Áreas de Aplicación:

Las bases de datos constituyen la columna vertebral de la infraestructura tecnológica global. En **Banca y Finanzas**, procesan millones de transacciones por segundo garantizando propiedades de atonicidad y consistencia estricta. En **Salud**, gestionan expedientes clínicos electrónicos interoperables. En **Comercio Electrónico**, controlan inventarios en tiempo real, catálogos de productos y carritos de compras. En **Sistemas ERP y CRM**, unifican la logística, contabilidad y relaciones con clientes de corporaciones multinacionales.

2. Mapa Conceptual Analítico de Bases de Datos

A continuación se presenta el mapa conceptual analítico que sintetiza la taxonomía, objetivos y tipología de modelos de bases de datos estudiados:

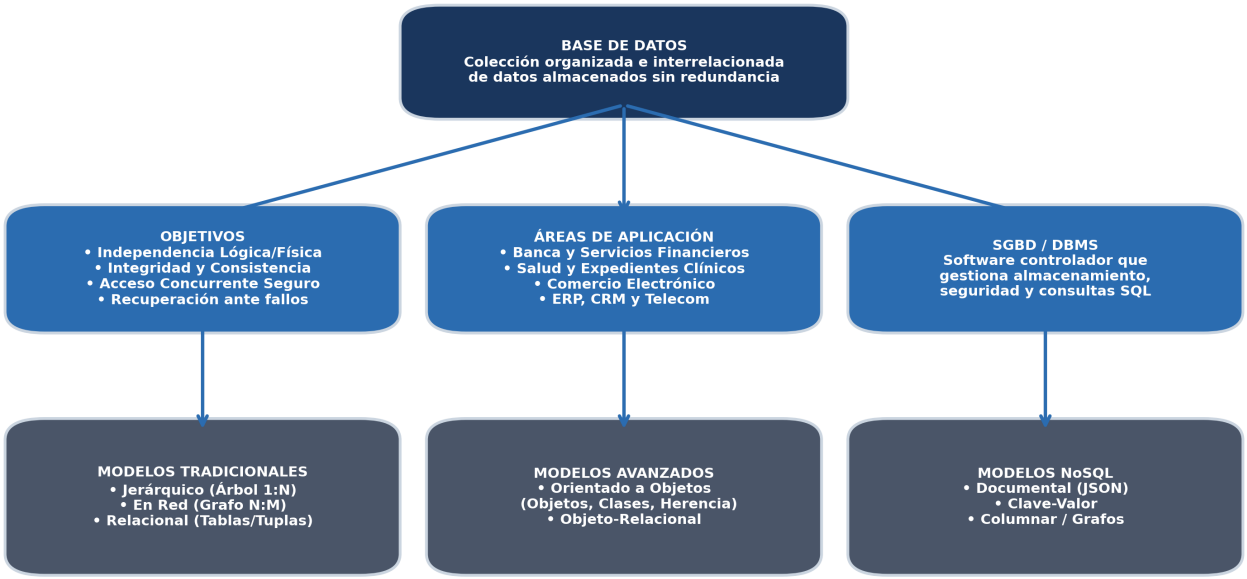


Figura 1: Mapa conceptual analítico de los fundamentos y modelos de bases de datos.

3. Tabla Comparativa de Modelos de Bases de Datos

Un **modelo de base de datos** es una abstracción formal que define la estructura lógica, las relaciones, las restricciones y las operaciones permitidas sobre los datos. A continuación se detallan y comparan los paradigmas fundamentales:

Modelo de BD	Definición Formal	Representación de Datos	Ventajas y Desventajas	Casos de Uso / Aplicaciones
Jerárquico	Estructura basada en árboles invertidos con relaciones estricta padre-hijo (1:N). Un registro hijo solo puede tener un único padre.	Segmentos de datos conectados mediante punteros físicos explícitos en memoria.	**Ventajas:** Alta velocidad de lectura, estructura rígida eficiente. **Desventajas:** Poca flexibilidad, redundancia de datos ante relaciones N:M.	Sistemas legados bancarios (IBM IMS), archivos de configuración y sistemas de archivos de SO.

Modelo de BD	Definición Formal	Representación de Datos	Ventajas y Desventajas	Casos de Uso / Aplicaciones
En Red (Network)	Evolución del modelo jerárquico estructurado como grafo dirigido, permitiendo relaciones N:M donde un hijo puede tener múltiples padres.	Registros (records) agrupados en conjuntos ('sets') enlazados mediante punteros circulares.	**Ventajas:** Elimina redundancia en relaciones complejas. **Desventajas:** Altísima complejidad de mantenimiento y navegación manual.	Sistemas de transporte, redes de telecomunicaciones y bases de datos industriales clásicas (CODASYL).
Relacional (RDBMS)	Basado en la teoría de conjuntos y lógica de predicados de E.F. Codd (1970). Organiza datos en relaciones matemáticamente formalizadas.	Tablas bidimensionales compuestas por tuplas (filas) y atributos (columnas), vinculadas por claves primarias (PK) y foráneas (FK).	**Ventajas:** Normalización, lenguaje estándar SQL, alta integridad. **Desventajas:** Escalabilidad horizontal compleja en volúmenes masivos.	Sistemas transaccionales OLTP, ERPs (SAP, Oracle), comercio electrónico y gestión contable.
Orientado a Objetos (OODBMS)	Modela la información combinando las capacidades de las bases de datos con los paradigmas de la POO (encapsulamiento, herencia, polimorfismo).	Objetos complejos con identificador único (OID), atributos estructurados y métodos de comportamiento asociados.	**Ventajas:** Manejo nativo de tipos de datos complejos sin desfase objeto-relacional. **Desventajas:** Falta de estándar de consulta universal frente a SQL.	Sistemas CAD/CAM, herramientas de simulación científica, sistemas de información geográfica (SIG).
NoSQL / Semi estructurado	Paradigmas no relacionales diseñados para alta disponibilidad, escalabilidad horizontal y esquemas dinámicos flexibles.	Documentos JSON/BSON (Documental), Pares Clave-Valor, Tablas de columnas anchas (Columnar) o Grafos (Nodos/Aristas).	**Ventajas:** Escalabilidad masiva en la nube, esquema flexible. **Desventajas:** Eventual consistencia, pérdida de integridad referencial nativa.	Big Data, redes sociales, streaming de video (Netflix), análisis en tiempo real y catálogos dinámicos.

4. Referencias Bibliográficas (Formato APA 7)

1. Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377-387.
2. Date, C. J. (2019). *Introducción a los sistemas de bases de datos* (8.ª ed.). Pearson Educación.
3. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (7.ª ed.). Addison-Wesley.
4. Lucidchart. (2023). *¿Qué es un modelo de base de datos?*. Recuperado de https://lucid.co/es/diagrama/base-de-datos/modelos-de-bases-de-datos
5. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
6. Tech Krowd. (2024). *Tipos y clasificación de bases de datos*. Recuperado de https://techkrowd.com/bases-de-datos/tipos-de-bases-de-datos/